

Развертывание ML моделей (501)

Домашнее задание 4. Dockerfile по правилам

Задание выполняется в рамках модуля 4 «Контейнеризация с Docker и Kubernetes». Формат выполнения — индивидуально. Запускать Docker и Kubernetes необходимо в облаке любого провайдера (**в Google Colab запускать Docker и Kubernetes не получится**).

Форма сдачи — работа сдается в формате .pdf с кодом, комментариями и визуализациями. Сдается в форму сдачи, количество попыток сдачи — 1.

Цели задания

Задание направлено на отработку базовых навыков создания серверов, их конфигурирования и закрепление материала лекции и семинаров модуля 4. После выполнения студент сконфигурирует и развернет приложение в режиме бессерверного контейнера в облаке любого провайдера.

Условия для выполнения

Установить библиотеки по списку:

```
# Add Docker's official GPG key:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Add the repository to Apt sources:
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
    $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
```

Обязательные условия:

- Уметь описывать Dockerfile.
- Уметь конфигурировать многостадийную сборку.
- Уметь конфигурировать [сети](#), [тома](#), [ресурсы](#).
- Уметь кешировать rip-зависимости.
- Работа должна быть воспроизводимой и запускаться с нуля.

Как выполнять задание

Выполните следующие шаги:

1. Выберите контейнеризованное приложение, которым хотите воспользоваться для размещения в облаке.
2. Создайте собственный контейнерный репозиторий в облаке.
3. Разместите в этом репозитории образ выбранного контейнера.
4. Разверните выбранное приложение в режиме бессерверного контейнера.
5. В итоговых выводах сформулируйте 5–8 предложений со своим опытом (от полной поддержки развертывания с помощью Docker и конфигулятора Tofuру/OpenTofu/Terraform до категорического неприятия автоматизации и развертывания серверов только вручную).

[Шаблон отчета](#)

Формат сдачи и отправка задания

Работа сдается в формате .pdf с инструкцией по разворачиванию контейнера. В документе укажите:

- пошаговую инструкцию выполнения каждого этапа;
- скриншоты, необходимые для выполнения каждого этапа;
- адрес работающего в облаке приложения, которое вы запустили.

Файл с решением необходимо загрузить в форму сдачи.

Рекомендуемое имя файла: HW4_Docker_Фамилия_Имя.pdf

Сроки выполнения и проверки задания. Проверка домашнего задания осуществляется в течение 1 недели после дедлайна.

Критерии оценивания

Максимальный балл за задание: 10 баллов.

Критерии	Баллы
Написать Dockerfile для веб- или ML-приложения	

Нет кода или образ не собирается	0
Написан Dockerfile, собирается и запускается без ошибок	2
Использовать многостадийные сборки	
Не использована (в Dockerfile только одна стадия, все устанавливается в одном образе)	0
Использована корректно (в Dockerfile реализованы две и более стадии — например, Builder и Runtime)	2
Настроить сети, тома хранения (volumes) и рестарт в docker-файле	
Контейнер не создан	0
Сети настроены с ошибкой (СУБД открыта в интернет)	1
Правильно настроены сети, тома, ресурсы и политика рестарта	2
Настроить границы памяти и ЦПУ в docker-файле	
Не настроены границы потребления	0
Правильно настроены границы потребления памяти /ЦПУ	1
Провести деплой сервиса в Kubernetes, используя YAML-файлы	
Не реализовано или используется bash	0
Есть базовый деплой сервиса в Kubernetes	2
Итоговое оформление	
Отчет отсутствует или неполный	0
Отчет оформлен, шаги описаны, есть 5–8 предложений с выводами	1

Дополнительные условия оценки. Работа студента может быть аннулирована, если в работе студента обнаружен плагиат и/или при выполнении задания использовались LLM.

Помощь

[База знаний](#)

[Политики МФТИ](#)

Информация

[О системе](#)

[Студии самозаписи](#)

Документация

[По этой странице](#)

[Задать вопрос](#)

Поддержка

+7 (498) 713-92-15

learning@mipt.ru